

Guía de aprendizaje No. 5: El cerebro aislado (Entorno Virtual)

Programa de formación: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

MPV sitio web para la venta de plantillas de tutelas descargables en formato Word

Katerin Gomajoa

Boris Vesga

Parte I: Fundamentación Teórica

¿Por qué se considera un riesgo para la estabilidad del computador instalar librerías de forma global en lugar de usar un entorno virtual?

- Es un riesgo porque todo se mezcla en el mismo lugar. Si una herramienta cambia o falla, puede afectar otros proyectos o incluso el funcionamiento general de Python en el computador. En cambio, con un entorno virtual cada proyecto trabaja en su propio espacio, evitando conflictos y manteniendo el sistema más estable y organizado.

En el ecosistema de Python, ¿Qué responsabilidad tiene la herramienta PIP?

- PIP es el encargado de traer e instalar las herramientas que nuestro sistema necesita para trabajar. Si el proyecto requiere una función adicional, PIP se encarga de instalarla correctamente. En pocas palabras, es el “administrador de instalaciones” de Python.

¿Para que sirve el archivo requirements.txt en un entorno de trabajo colaborativo?

- Sirve para que todo el equipo trabaje con las mismas herramientas. Si otra persona abre el proyecto en su computador, solo necesita usar ese archivo para instalar exactamente lo mismo y que el sistema funcione igual. Esto evita errores, diferencias entre equipos y asegura que la plataforma trabaje de forma estable para todos.

¿Por qué es útil asignarle un nombre relacionado con el proyecto (como `env_legal`) en lugar de nombres genéricos?

- Es útil porque nos da orden y claridad. Si usamos un nombre como **`env_legal`**, sabemos de inmediato que ese entorno pertenece a la plataforma legal. En cambio, si usamos un nombre genérico como “`env1`” o “prueba”, puede generar confusión. Un nombre relacionado con el proyecto hace que el trabajo sea más organizado y profesional.

¿Cuál es el riesgo que busca evitar Windows al impedir que se ejecuten scripts sin firma digital?

- Windows busca evitar que se ejecuten programas peligrosos o virus que puedan dañar el computador o robar información. Al pedir una firma digital, el sistema intenta asegurarse de que el archivo sea confiable y no represente un riesgo para la seguridad.

¿Por qué el Símbolo del Sistema (CMD) es más flexible para el aprendiz en comparación con PowerShell?

- El CMD es más flexible para quien está aprendiendo porque pone menos barreras al inicio. Permite ejecutar comandos de manera más directa, mientras que PowerShell puede bloquear algunas acciones por seguridad y pedir configuraciones adicionales. Por eso, para empezar y practicar, el CMD suele ser más sencillo y práctico.

Cuando la terminal indica que la “ejecución de scripts esta deshabilitada”, ¿es un fallo de Python o de Windows?

- No es un fallo de Python. Es una medida de seguridad de Windows. El sistema está bloqueando la ejecución de ciertos archivos para proteger el computador. Python funciona correctamente; simplemente Windows está aplicando una restricción de seguridad.

¿Por qué es técnicamente correcto desactivar el entorno virtual al terminar la jornada?

- Es correcto desactivarlo porque así dejamos el proyecto cerrado y protegido. Evitamos instalar herramientas por equivocación dentro de ese entorno y mantenemos el computador organizado ya que después podría aplicarse allí por error en el comando que ejecutemos.

¿Qué sucede con el prefijo (env_legal) cuando se ejecuta el comando de desactivación?

- Cuando ejecutamos el comando de desactivación, el nombre (**env_legal**) desaparece de la terminal. Eso nos confirma que ya no estamos dentro del entorno virtual y que el proyecto quedó correctamente cerrado.

Si se abre una nueva terminal al día siguiente, ¿el entorno se activa solo o debe ejecutarse el comando de nuevo?

- No se activa solo. Cada vez que abrimos una nueva terminal, debemos ejecutar nuevamente el comando para activar el entorno. Esto garantiza que solo esté activo cuando realmente lo necesitamos.

Si se elimina la carpeta env_legal, ¿Por qué archivos como app.py permanecen intactos?

- Porque la carpeta del entorno virtual solo guarda las “herramientas de trabajo”, no el contenido del proyecto. El archivo **app.py** es parte del proyecto en sí, no del entorno. Entonces, aunque borremos env_legal, nuestro código permanece intacto. Lo único que tendríamos que hacer después es crear nuevamente el entorno e instalar las librerías otra vez.

¿Qué sucede si se intenta eliminar la carpeta mientras el entorno sigue activo?

- Si intentamos borrar la carpeta mientras el entorno sigue activo, lo más probable es que el sistema no lo permita y muestre un mensaje diciendo que la carpeta está en uso. Esto pasa porque el computador todavía está trabajando con esos archivos. Por eso, primero se debe ejecutar el comando **deactivate** y luego sí se puede eliminar la carpeta sin problema.

Menciones dos situaciones en las que sería necesario eliminar un entorno virtual

- **Cuando el entorno presenta errores o se daña.**
Si las librerías dejaron de funcionar correctamente o hay conflictos internos, lo más práctico es eliminar el entorno y crearlo nuevamente limpio.
- **Cuando queremos empezar desde cero o reorganizar el proyecto.**
Si vamos a actualizar muchas herramientas o cambiar versiones importantes, puede ser más seguro borrar el entorno anterior y crear uno nuevo bien configurado.

¿Qué sucede en el computador cuando se ejecuta pip install dentro de un entorno activo?

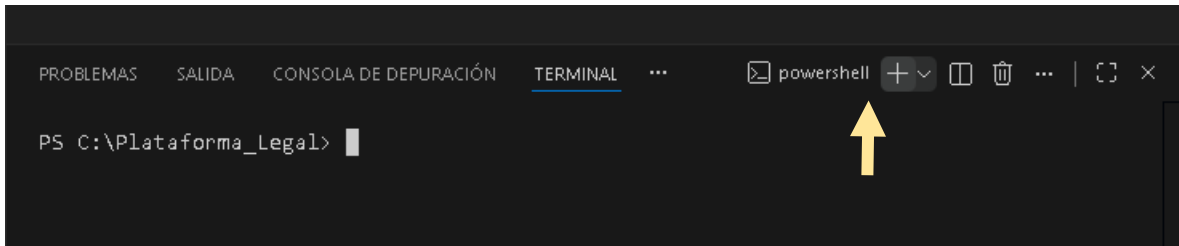
- Cuando ejecutamos pip install con el entorno activo, las herramientas se instalan solo para ese proyecto. No afectan otros proyectos ni el funcionamiento general del computador. Es como instalar una aplicación dentro de una oficina específica, sin que impacte a las demás. Esto mantiene el sistema organizado y evita conflictos.

¿Por qué es obligatorio informar el cambio de nombre del entorno en el archivo .gitignore?

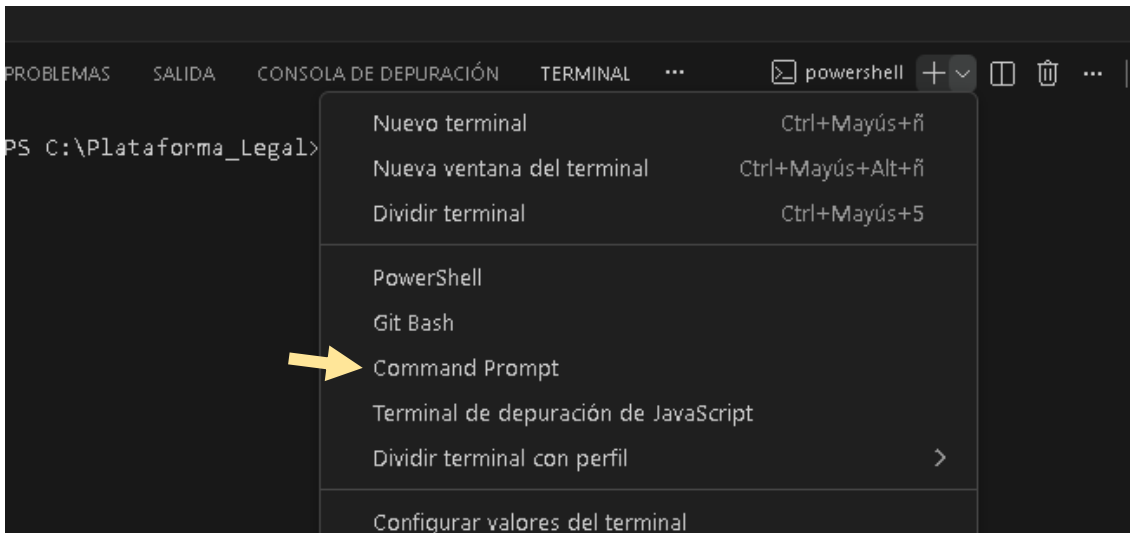
- Si cambiamos el nombre del entorno (por ejemplo, de env a env_legal) y no lo actualizamos en el archivo **.gitignore**, Git podría empezar a subir esa carpeta por error. Eso haría el proyecto más pesado, desordenado y poco profesional. Por eso es importante avisarle a Git el nuevo nombre, para que siga ignorando esa carpeta correctamente.

Parte II: Configuración de la Terminal (Evitar Bloqueo)

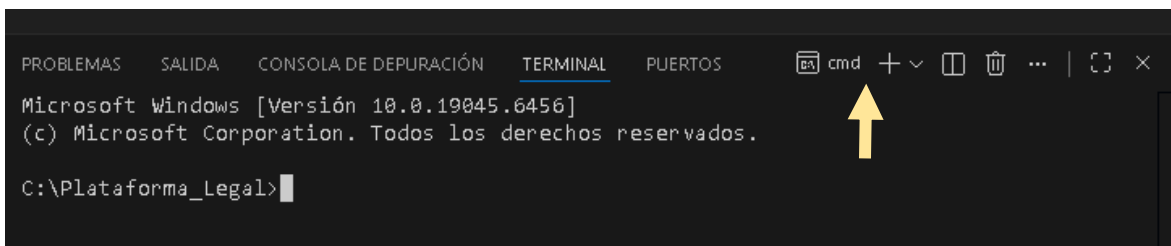
En la parte inferior de VS Code la terminal abierta que dice PowerShell. Al lado aparece un símbolo + y una pequeña flecha. Esa flecha es la que nos permite cambiar el tipo de terminal.



Después de dar clic en la flecha junto al símbolo +, se despliega una lista de opciones. Entre esas opciones aparece “Command Prompt” (Símbolo del sistema)

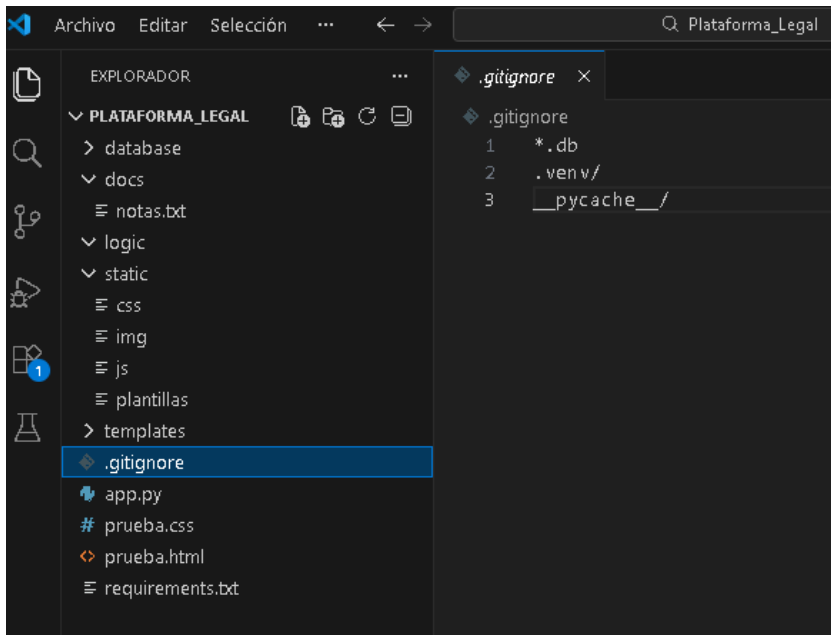


Una vez seleccionamos Command Prompt, la terminal cambia automáticamente a **CMD**. Se nota porque ahora muestra el formato típico de CMD y la ventana se ve completamente negra. Este cambio sirve para trabajar de forma más simple y evitar errores relacionados con permisos o ejecución de scripts.

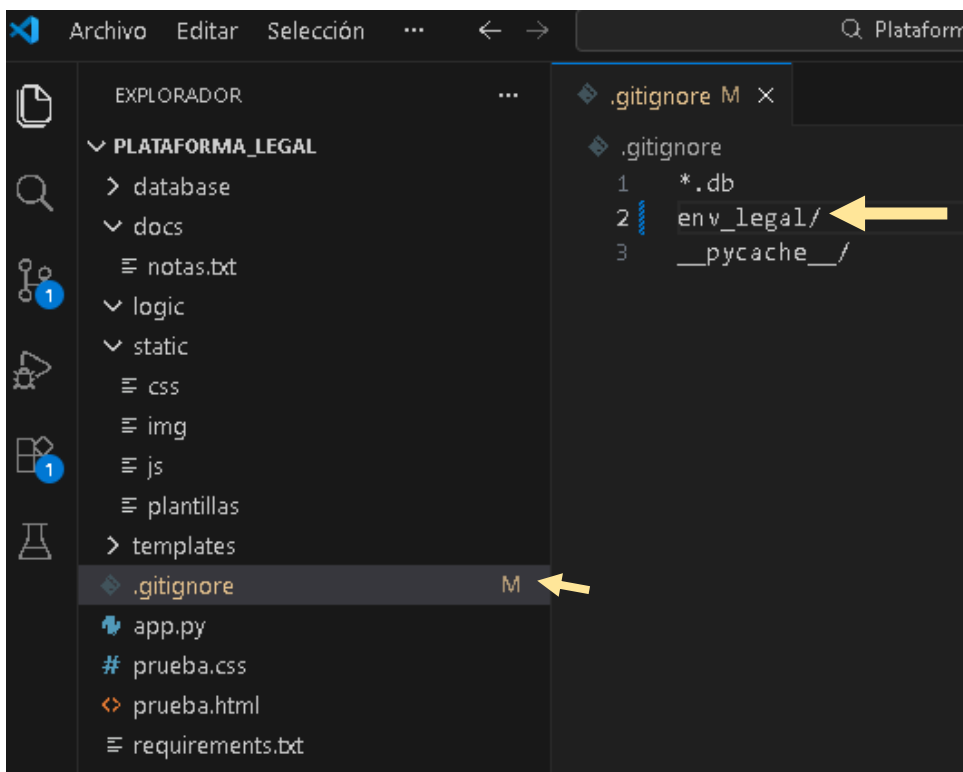


Parte III: Edición del Archivo Maestro

Abrimos el archivo `.gitignore` abierto y dentro aparecen las 3 líneas que ya se habían configurado anteriormente, entre ellas la que decía `.venv/`

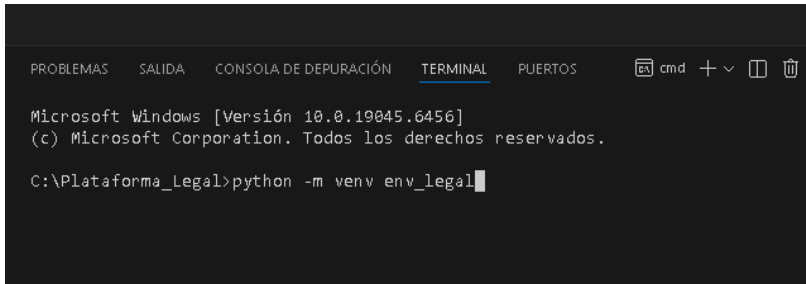


Editamos el archivo y la línea ahora dice `env_legal/`. Además, al lado del nombre del archivo `gitignore` aparece la letra `M` que significa “Modificado”. Eso quiere decir que Git detectó que hicimos un cambio en el archivo.



Parte IV: Creación y Activación Inicial

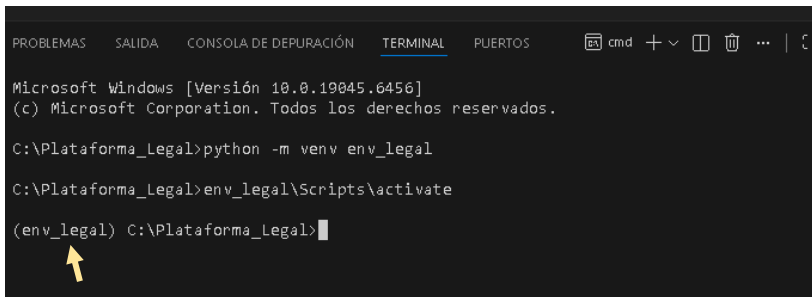
En la terminal se escribe el comando “python -m venv env_legal” y se presiona Enter.



```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Plataforma_Legal>python -m venv env_legal
```

En la misma terminal se escribe el comando “env_legal\Scripts\activate” y, al presionar Enter, la línea cambia mostrando el prefijo (env_legal) C:\Plataforma_Legal> al inicio. Este cambio indica que el entorno virtual está activo. Activarlo sirve para que todas las instalaciones y ejecuciones que se hagan a partir de ese momento se realicen dentro de ese entorno, manteniendo el proyecto organizado y protegido.

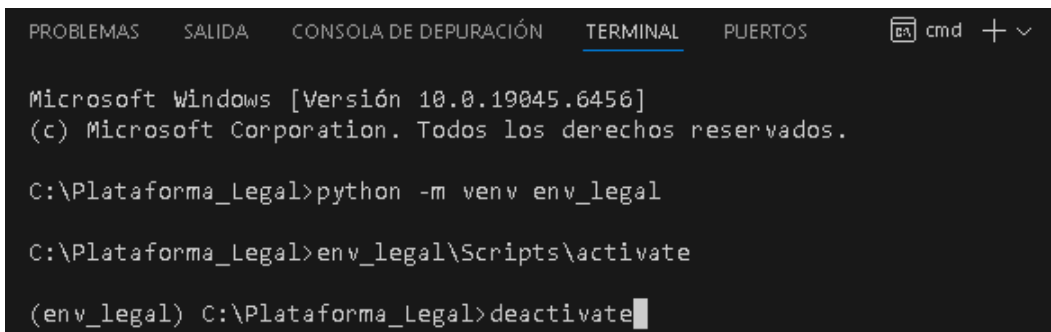


```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Plataforma_Legal>python -m venv env_legal
C:\Plataforma_Legal>env_legal\Scripts\activate
(env_legal) C:\Plataforma_Legal>
```

Parte V: Gestión Diaria (Cerrar y Reabrir)

En la terminal se escribe el comando deactivate y luego se presiona Enter. Este comando sirve para salir del entorno virtual cuando se termina la jornada de trabajo.



```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

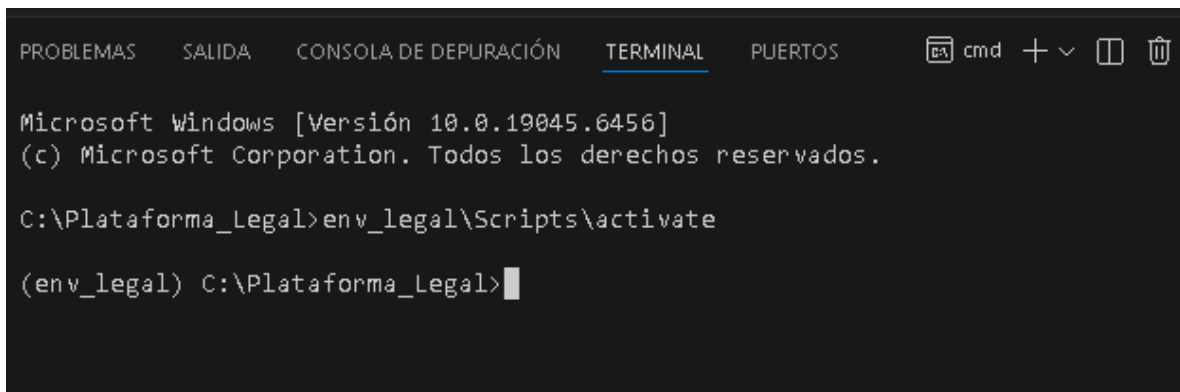
C:\Plataforma_Legal>python -m venv env_legal
C:\Plataforma_Legal>env_legal\Scripts\activate
(env_legal) C:\Plataforma_Legal>deactivate
```

Después de ejecutar el comando, ya no aparece el prefijo (env_legal) al inicio de la línea de la terminal. Esto confirma que el entorno virtual fue desactivado correctamente.



```
(env_legal) C:\Plataforma_Legal>deactivate
C:\Plataforma_Legal>
```

Para reactivar se vuelve a abrir una nueva ventana de la terminal CMD. Allí se escribe el comando `env_legal\Scripts\activate` y al presionar Enter vuelve a aparecer el prefijo `(env_legal)` al inicio de la línea. Esto indica que el entorno virtual está activo nuevamente.



```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS  cmd + - [ ] [X]

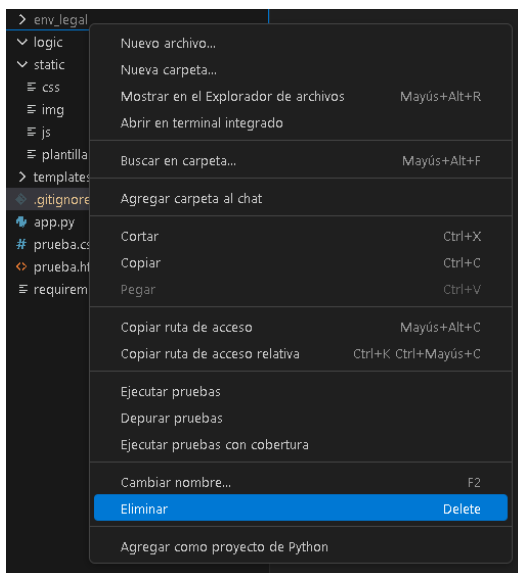
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Plataforma_Legal>env_legal\Scripts\activate

(env_legal) C:\Plataforma_Legal>
```

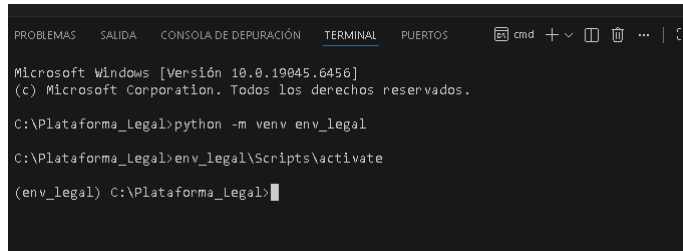
Parte VI: Protocolo de Eliminación (En caso de error)

En caso de que el entorno falle se desactiva este y se elimina la carpeta `env_legal`



Parte VII: Evidencia de Desempeño

- Evidencia 2:



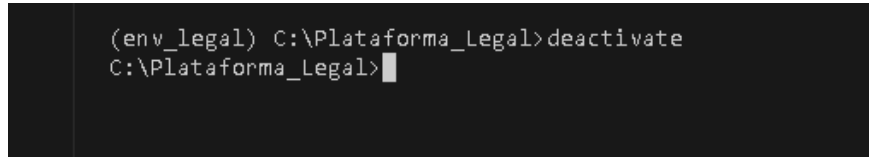
```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Plataforma_Legal>python -m venv env_legal

C:\Plataforma_Legal>env_legal\Scripts\activate

(env_legal) C:\Plataforma_Legal>
```

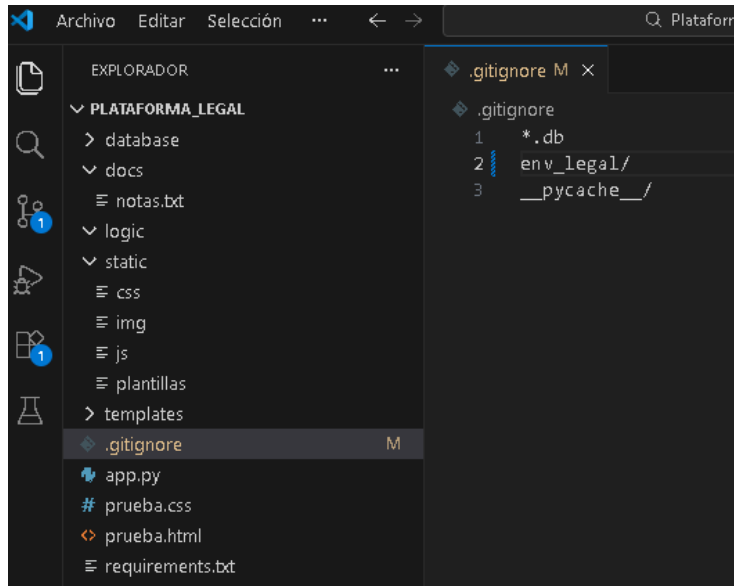
- Evidencia 3:



```
(env_legal) C:\Plataforma_Legal>deactivate

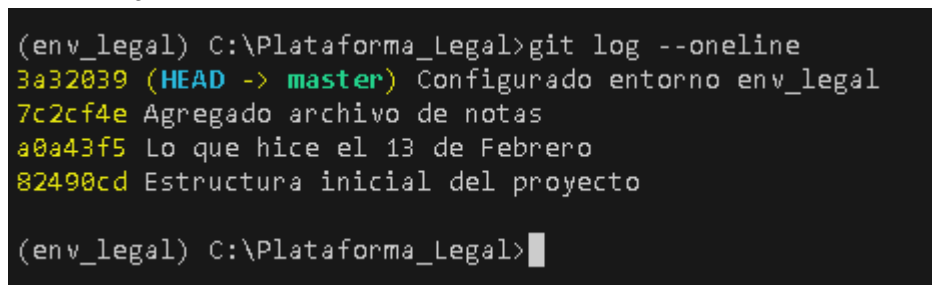
C:\Plataforma_Legal>
```

- Evidencia 4:



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. On the left, the Explorer sidebar displays the project structure for 'PLATAFORMA_LEGAL', including folders like 'database', 'docs', 'logic', 'static', and 'templates', and files like 'app.py', 'prueba.css', 'prueba.html', and 'requirements.txt'. The '.gitignore' file is highlighted. On the right, the editor shows the content of the '.gitignore' file, which lists patterns to ignore: '*.db', 'env_legal/', and '__pycache__/'.

- Evidencia 5:



```
(env_legal) C:\Plataforma_Legal>git log --oneline
3a32039 (HEAD -> master) Configurado entorno env_legal
7c2cf4e Agregado archivo de notas
a0a43f5 Lo que hice el 13 de Febrero
82490cd Estructura inicial del proyecto

(env_legal) C:\Plataforma_Legal>
```